

Météorix - Cahier des charges

Han CHEN, Mohamed Saad EL ABBADI, Adrien PANGUEL, Victor SOUPRAMANIAN

October 2025

1 Introduction

- Titre du projet: Détection temps réel de météores à bord d'un nanosatellite.
- Type de projet: Projet industriel en recherche appliquée (Polytech Sorbonne, LIP6, IMCCE, IRD).
- Durée prévisionnelle: Année universitaire 2025–2026.

2 Notes de cadrage

2.1 Contexte et besoin

Objectif L'objectif principal est d'obtenir une statistique robuste de l'entrée des météoroïdes et des débris spatiaux dans l'atmosphère terrestre. Leurs flux et propriétés ne sont pas encore déterminés précisément. Ces estimations permettent de quantifier l'apport de matières extraterrestres sur Terre et d'étudier les conséquences possibles en aéronomie (e.g. sur les nuages noctulescents et la création d'une couche atomique) ainsi que le risque de collisions avec les satellites artificiels lors des pluies de météores.

Notre objectif est également:

- Pédagogique: impliquer des étudiants dans une mission spatiale.
- Astronomique: estimer le flux de météoroïdes et débris spatiaux entrant dans l'atmosphère terrestre.
- Technologique: démontrer la faisabilité d'une chaîne de traitement temps réel embarquée dans un nanosatellite.

Pourquoi lancer ce projet maintenant ? La phase A du projet a validé la preuve de concept auprès du CNES, garantissant ainsi la faisabilité. Le projet bénéficie de l'essor des petits satellites universitaires (CubeSats) et des avancées récentes en traitement d'image embarqué et IA (CNN, transformeurs). La phase B, en cours, vise la définition et la validation expérimentale de la charge utile scientifique, étape critique avant une mise en orbite.

2.2 Création de valeur

Même si le projet n'a pas de vocation commerciale directe, il génère plusieurs types de valeur:

- Scientifique: Nouvelles données sur les flux de météoroïdes et débris spatiaux et validation d'algorithmes embarqués pour la détection depuis l'espace.
- Technologique: Démonstration d'une chaîne IA embarquée à faible consommation (≤ 10 W) et contribution à la recherche sur le traitement du flot optique et la détection temps réel (FlowNet, YOLO, DETR).
- Pédagogique: Formation d'ingénieurs à la recherche, à la conception de missions spatiales et à l'IA embarquée.

2.3 Axes stratégiques

- Alignement avec les objectifs de Sorbonne Université et du CNES en matière d'innovation spatiale et d'implication étudiante.
- Contribution au développement de technologies souveraines et miniaturisées pour l'observation de la Terre.
- Participation au réseau de nanosatellites universitaires français.

2.4 Effets et bénéfices

- Outil de validation pour les futures missions d'observation des météoroïdes.
- Publications scientifiques et communications (articles, conférences).
- Valorisation pédagogique (cours, stages, TPs, thèses).

2.5 Livrables et exclusions

- Utiliser la recherche scientifique pour l'appliquer à notre domaine de détection.
- Recherche de modèle de détection YOLO et DETR spécialisés pour les météores.
- Rapport technique et article de synthèse.
- Documentation technique du code (GitLab LIP6).

2.6 Livrables non inclus dans notre projet

- Lancement réel du satellite.
- Production du matériel spatial (caméra, électronique de vol).
- Entraînement sur de très grands jeux de données non disponibles.

2.7 Coûts et tolérances

- Budget alloué: nul (projet universitaire).
- Ressources matérielles: infrastructures de calcul du LIP6 (serveur Daleka: Nvidia RTX 4090 / AMD RX 7900 XTX).
- Logiciels utilisés: PyTorch, GitLab, Mattermost.
- Tolérance: Respect de l'apport énergétique non demandé dans le cadre de ce projet.

2.8 Délai

- Phase A: preuve de concept validée par le CNES (déjà validée)
- Phase B: définition et prototypage de la charge utile (en cours).
- Phase C: Implémentation et comparaison YOLO/DETR (pour avril 2026).
- Phase C: question énergétique de l'analyse des images.

2.9 Client et parties prenantes

- Client principal: Dr. Adrien Cassagne – LIP6 -; Définit les objectifs techniques et valide les livrables.
- Supervision scientifique/ tutrice du projet: Dr. Giulia Perciballi – UMMISCO , PhD student at Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI) - IRD -; Garantit la cohérence scientifique du projet.
- Partenaires associés: Nicolas Rambaux et Jérémie Vaubaillon, IMCCE (Observatoire de Paris) – Contact du projet Lionel Lacassagne, Maxime Millet et Yacine Idouar, LIP6 - Contact du projet.
- CNES – Validation de la première phase du projet.

2.10 Fréquence des réunions

Hebdomadaire avec le client au démarrage, puis bimensuelle avec le client par la suite.

2.11 Suivi documentaire

- Dépôt Github pour le code et les versions.
- Équipe projet: Mohamed Saad El Abbadi, Adrien Panguel, Victor Soupramanian, Han Chen.
- Compétences clés: IA, traitement d'image, développement Python/PyTorch, traitement embarqué, validation scientifique.

3 SWOT



Figure 1: SWOT